

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity も 01

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 0.8 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 52 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 2.5 \text{ mm}^2$ である。
- 2 導線の抵抗 $R = 1.0 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 8 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$ である。
- 3 導線の抵抗 $R = 0.035 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 3 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$ である。
- 4 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 68 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 2.5 \text{ mm}^2$ である。
- 5 導線の抵抗 $R = 0.05 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 36 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$ である。
- 6 導線の抵抗 $R = 0.2 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 52 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 2.5 \text{ mm}^2$ である。
- 7 導線の抵抗 $R = 0.4 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 7 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$ である。
- 8 導線の抵抗 $R = 0.17 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 4 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 8 \text{ mm}^2$ である。
- 9 導線の抵抗 $R = 2.0 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 5 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 2.5 \text{ mm}^2$ である。
- 10 導線の抵抗 $R = 2.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 260 \text{ m}$ 導線の抵抗率 $\rho = 8 \text{ m}\Omega/\text{m}$, 導線の長さ $l = 260 \text{ m}$ のとき、導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$ である。

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 01

なまえ： _____

- 導線の抵抗 $R = 0.8 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 2520 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 1.0 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 6 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.035 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 6 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.028000000000000004 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 68 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.05 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 6 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.2 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 251 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.4 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 7 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 0.17 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 4 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.017 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 2.0 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 5 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.1 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$
- 導線の抵抗 $R = 2.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 260 \text{ m}$, 導線の断面積 $S = 1 \text{ mm}^2$, 導線の長さ l 抵抗 R のとき、
こたえ： $0.05 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ こたえ： $0.08 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$